

# Tinker With a **Neural Network** Right Here in Your Browser. Don't Worry, You Can't Break It. We Promise.



Epoch  
**000,570**

Learning rate  
**0.03**

Activation  
**Tanh**

Regularization  
**None**

Regularization rate  
**0**

Problem type  
**Classification**

## DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

Batch size: 10

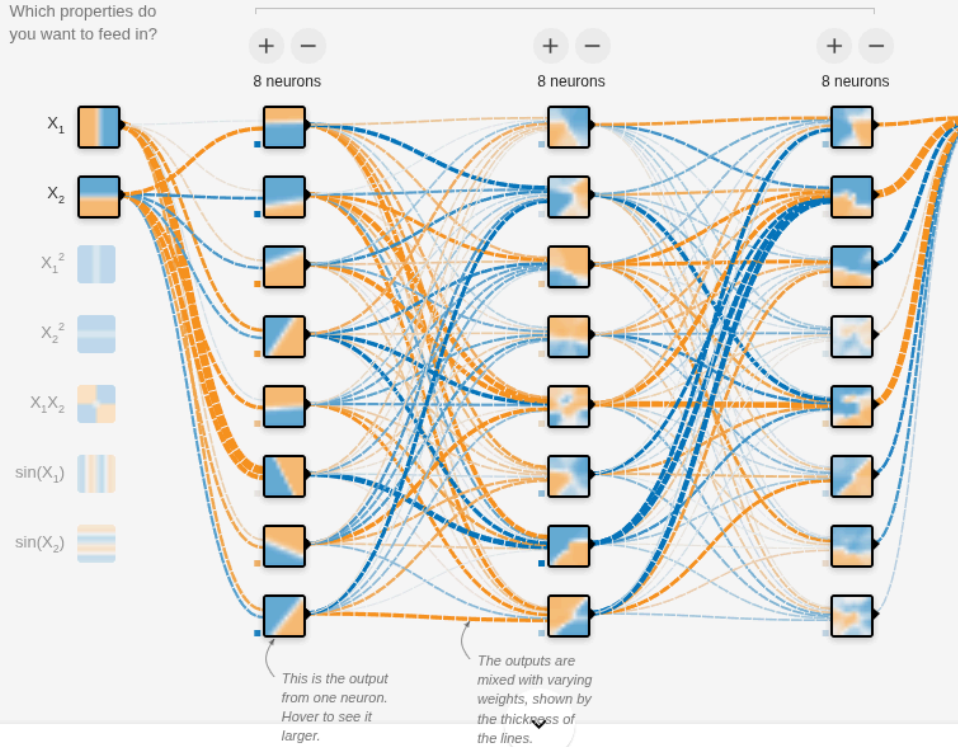
REGENERATE

## FEATURES

Which properties do you want to feed in?

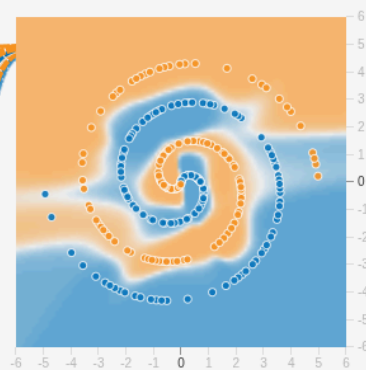


+ - 3 HIDDEN LAYERS



## OUTPUT

Test loss **0.094**  
Training loss **0.065**



Colors shows data, neuron and weight values.

☐ Show test data

☐ Discretize output

## Configuração utilizada:

**Dataset: Spiral**

**Tipo de problema: Classificação**

**Entradas utilizadas: X1 e X2**

**Camadas ocultas: 3**

**Neurônios por camada: 8, 8 e 8**

**Função de ativação: Tanh**

**Learning rate: 0.03**

**Regularização: None**

**Batch size: 10**

**Nesta atividade, utilizei o TensorFlow Playground para observar visualmente como diferentes configurações de uma rede neural impactam o aprendizado.**

**No dataset Spiral, percebi que uma rede simples, com poucas camadas e poucos neurônios, não consegue separar bem as classes, pois o padrão dos dados é não linear e mais complexo. Ao aumentar o número de camadas e neurônios, a rede passou a construir uma fronteira de decisão mais flexível, aproximando melhor o formato espiral.**

**Também observei que a função de ativação é essencial. Com ativações não lineares, como Tanh ou ReLU, a rede consegue aprender padrões mais complexos. Sem não linearidade, a rede teria comportamento semelhante a um modelo linear, o que não seria suficiente para resolver bem o dataset Spiral.**

**O learning rate também teve um impacto importante. Valores muito baixos deixaram o treinamento lento, enquanto valores muito altos poderiam causar instabilidade. A regularização, por sua vez, ajuda a controlar o overfitting, mas quando usada em excesso pode limitar demais o aprendizado.**

**A configuração final alcançou Test Loss abaixo de 0.1, indicando que a rede conseguiu generalizar bem para os dados de teste.**